

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica



**Modelado Numérico y Simulación del Rendimiento de
un Motor de Imanes Permanentes y Sistema de
Conversión DC/AC para una Moto Eléctrica**

DOCENTE: Josue Alfonso Miranda Fernandez

CURSO: Métodos Numéricos G3

ALUMNOS:

- Aucapiña Huamani, Martin Omar – 24190045
Correo: martin.aucapina@unmsm.edu.pe
- Leyva Mayuri, Barbara Isabel – 24190203
Correo: barbara.leyva@unmsm.edu.pe

LIMA – PERÚ

2026

INTRODUCCIÓN

Al diseñar una moto eléctrica, la prioridad absoluta de la ingeniería es optimizar al máximo el uso de la energía almacenada en la batería para estirar la autonomía por cada carga. En el sistema de tracción, los motores Brushless de imanes permanentes tipo BLDC (Sensored) se han convertido en el estándar de la industria gracias a su excelente relación de torque por peso y a la ventaja de contar con sensores Hall que informan la posición exacta del rotor.

Sin embargo, cuando la moto sale al entorno urbano real, el sistema pierde por completo la linealidad ideal de los libros de texto y se vuelve altamente caótico. Por un lado, el núcleo de hierro del estator sufre un fenómeno de saturación magnética que altera los campos de manera no lineal. Por el otro, el inversor trifásico debe conmutar a altísima frecuencia para alimentar el motor, lo que introduce armónicos nocivos y ruido eléctrico. Toda esta distorsión se traduce en pérdidas térmicas por efecto Joule que elevan la temperatura de las bobinas y tumban la eficiencia general.

Predecir y calcular este comportamiento dinámico a mano mediante ecuaciones tradicionales es imposible, ya que la demanda de corriente fluctúa de forma violenta segundo a segundo; la moto no viaja a velocidad constante, sino que está sometida al estrés de la ruta: acelerar a fondo para adelantar, meter un frenazo brusco por el tráfico, vencer la gravedad subiendo una pendiente inclinada o arrancar desde cero tras detenerse en un semáforo. Es precisamente esta naturaleza transitoria y cambiante la que justifica la necesidad de recurrir a herramientas de cálculo numérico para modelar el sistema con precisión.

JUSTIFICACIÓN EXPERIMENTAL

Para resolver esto de forma rigurosa, planteamos un modelo matemático avanzado enfocado en el análisis numérico y el procesamiento de datos del sistema de propulsión. El cálculo se alimentará directamente con los flujos de datos discretos de catálogos comerciales reales (baterías de Litio-Ion, transistores del inversor y las curvas del motor BLDC). El impacto de este trabajo en la ingeniería está en demostrar cómo los métodos numéricos sirven para actuar como herramientas predictivas que evalúan escenarios críticos antes de fabricar hardware. A nivel social, ayuda a diseñar vehículos urbanos más eficientes y accesibles, lo que impulsa directamente el transporte limpio y reduce tanto la contaminación del aire como el ruido en nuestras ciudades.

Para visualizar la interconexión de las etapas de potencia, control y retroalimentación que gobiernan el comportamiento energético de la moto, el diseño se fundamenta en el siguiente esquema conceptual:

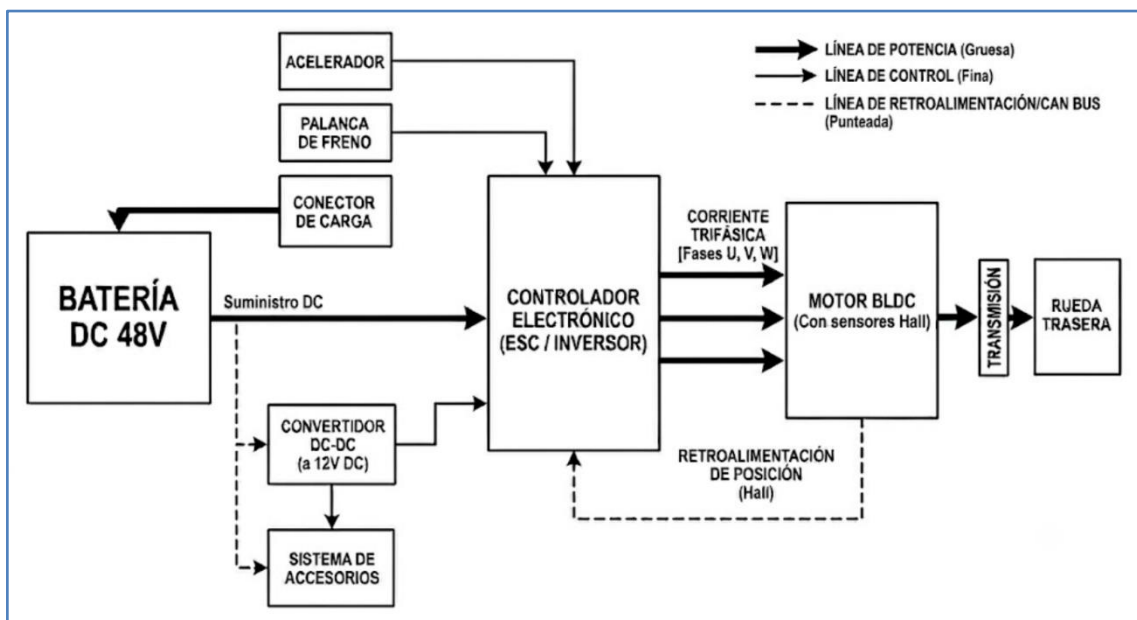


Figura 1: Diagrama de bloques de la moto eléctrica

BIBLIOGRAFÍA

Morales Rodriguez, J. (2018). Control de velocidad de motores brushless mediante modulación PWM. *Universidad de Valladolid*.
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/30524/TFG-P-787.pdf>

